แบบฝึกหัดที่ 5.1 ก

แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 185–190

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 188

หาความสัมพันธ์ของจำนวนที่อยู่ติดกันก่อน เช่น เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าใด คูณหรือหารด้วยจำนวนใด

ตัวอย่าง 2, 7, 12, 17, … เพิ่มขึ้นทีละ 5 จำนวนสามจำนวนถัดไปคือ 22, 27, 32

1. หาจำนวนสามจำนวนถัดไปของแบบรูปต่อไปนี้ พร้อมบอกความสัมพันธ์ที่ใช้

1) 6, 10, 14, 18, … .....

.....

2) 40, 34, 28, 22, … .....

.....

3) 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, … .....

.....

4) 2, 6, 18, 54, … .....

.....

5) $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \ldots$ .....

.....

6) 1, 8, 27, 64, … .....

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 190

ถ้ารู้ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n* จะหาจำนวนในลำดับที่เท่าใดก็ได้ โดยแทน *n* ด้วยลำดับที่นั้น

ตัวอย่าง

6, 12, 18, 24, ... คือ 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4, ... ลำดับที่ 10 คือ 6 × 10 = 60 ลำดับที่ *n* คือ 6*n*

2. หาจำนวนในลำดับที่ 10 และเขียนความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n*

1) 9, 18, 27, 36, ...

เขียนใหม่เป็น 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, ... จำนวนที่คูณกับ 9 คือลำดับที่

จำนวนในลำดับที่ 10 คือ ..... ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n* คือ .....

2) 11, 22, 33, 44, ...

จำนวนในลำดับที่ 10 คือ ..... ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n* คือ .....

3) $\frac{1}{6}, \frac{2}{7}, \frac{3}{8}, \frac{4}{9}, \ldots$

จำนวนในลำดับที่ 10 คือ ..... ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n* คือ .....

4) (3 × 1) + 2, (3 × 2) + 2, (3 × 3) + 2, (3 × 4) + 2, ...

จำนวนในลำดับที่ 10 คือ ..... ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n* คือ .....

5) 5, 7, 9, 11, ...

แนะ: เขียนใหม่เป็น (2 × 1) + 3, (2 × 2) + 3, (2 × 3) + 3, ...

จำนวนในลำดับที่ 10 คือ ..... ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ *n* กับจำนวนในลำดับที่ *n* คือ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.1 ข

แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตารางความสัมพันธ์ และสมการ

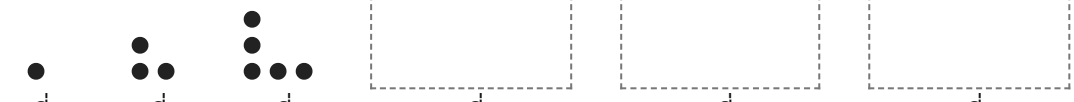
คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 191–197

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 193

นับจำนวนในแต่ละรูป แล้วดูว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าใด จากนั้นเขียนความสัมพันธ์กับลำดับที่ *n* ของรูป

1. เขียนรูปถัดไปอีก 3 รูปของแบบรูปต่อไปนี้ แล้วเติมตารางให้สมบูรณ์



รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 รูปที่ 5 รูปที่ 6

รูปที่	1	2	3	4	5	6	*n*
จำนวนจุด	1	3	5				

2. ใช้ก้านไม้ขีดไฟเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อกันดังรูป เติมตารางให้สมบูรณ์ แล้วตอบคำถาม



รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

รูปที่	1	2	3	4	5	...	*n*
จำนวนก้านไม้ขีดไฟ	4	7	10			...	

1) รูปที่ 10 ใช้ก้านไม้ขีดไฟกี่ก้าน

.....

2) เขียนสมการเพื่อหาว่ารูปที่เท่าใดใช้ก้านไม้ขีดไฟ 61 ก้าน แล้วหาคำตอบโดยลองแทนค่า *n*

.....

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 197

3. ร้านค้าขายขนมราคาชิ้นละ 12 บาท เติมตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนขนมกับราคา แล้วตอบคำถาม เมื่อ n แทนจำนวนขนม

จำนวนขนม (ชิ้น)	1	2	3	4	…	15	…	n
ราคา (บาท)	12	24			…		…	

1) ซื้อขนม 15 ชิ้น ต้องจ่ายเงินกี่บาท

.....

2) มีเงิน 300 บาท เขียนสมการ แล้วหาว่าซื้อขนมได้กี่ชิ้นโดยลองแทนค่า n

.....

.....

ชุด ค รู้จักสมการ (หน้า 195–196)

สมการ คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวน โดยใช้สัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการอาจมีหรือไม่มีตัวแปรก็ได้

4. ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้บอกเหตุผล

1) $7 + 5 = 12$ .....

2) $3x - 4$ .....

3) $2n + 1 = 15$ .....

4) $9 > 4$ .....

5) $\frac{y}{3} = 6$ .....

6) $5(a + 2)$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.2

คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 201–205

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 202

คำตอบของสมการ คือจำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง

ตัวอย่าง $x + 6 = 15$ [9] แทน x ด้วย 9 ได้ $9 + 6 = 15$ เป็นจริง ดังนั้น 9 เป็นคำตอบของสมการ

1. จำนวนที่อยู่ในวงเล็บ [ ] เป็นคำตอบของสมการหรือไม่ เพราะเหตุใด

1) $x + 12 = 30$ [18] .....

.....

2) $x - 9 = 14$ [5] .....

.....

3) $5x = 45$ [9] .....

.....

4) $\frac{x}{6} = 8$ [42] .....

.....

5) $2x + 3 = 17$ [7] .....

.....

6) $20 - x = 6$ [26] .....

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 205

2. หาคำตอบของสมการต่อไปนี้โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร

1) $x + 7 = 19$

ลองแทน x ด้วย ..... ได้ด้านซ้ายเท่ากับ .....

ลองแทน x ด้วย ..... ได้ด้านซ้ายเท่ากับ .....

.....

2) $4x = 36$

.....

.....

3) $2x + 5 = 21$

.....

.....

4) $\frac{x}{3} = 6$

.....

.....

3. สมการต่อไปนี้มีคำตอบแบบใด (บางจำนวนเป็นคำตอบ / ทุกจำนวนเป็นคำตอบ / ไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบ)

1) $x + 9 = 20$ .....

2) $x + 4 = 4 + x$ .....

3) $x - 6 = x - 2$ .....

4) $2x = x + x$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.3
สมบัติของการเท่ากัน

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 207–211

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก สมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอด (หน้า 207)

สมบัติสมมาตร: ถ้า $a = b$ แล้ว $b = a$ สมบัติถ่ายทอด: ถ้า $a = b$ และ $b = c$ แล้ว $a = c$

1. เติมคำตอบลงในช่องว่าง และบอกว่าใช้สมบัติใด

1) ถ้า $x = 12$ แล้ว $12 =$ .....

2) ถ้า $3a = 21$ แล้ว $21 =$ .....

3) ถ้า $m = n$ และ $n = 9$ แล้ว $m =$ .....

4) ถ้า $p = 2q$ และ $2q = 14$ แล้ว $p =$ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 211

สมบัติการบวก: ถ้า $a = b$ แล้ว $a + c = b + c$ สมบัติการคูณ: ถ้า $a = b$ แล้ว $a \times c = b \times c$ (ลบและหารก็ใช้ได้ เพราะคือการบวกด้วยจำนวนลบและการคูณด้วยเศษส่วน)

ตัวอย่าง ถ้า $x - 3 = 7$ แล้ว $x = 10$ จริง ใช้สมบัติการบวก โดยบวกด้วย 3 ทั้งสองข้าง

2. ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ ถ้าจริงให้บอกว่าใช้สมบัติการบวกหรือสมบัติการคูณ ถ้าไม่จริงให้แก้ให้ถูกต้อง

1) ถ้า $m = n$ แล้ว $m + 8 = n + 8$ .....

2) ถ้า $x - 5 = 11$ แล้ว $x = 16$ .....

3) ถ้า $6x = 42$ แล้ว $x = 7$ .....

4) ถ้า $x = 30$ แล้ว $\frac{x}{5} = 6$ .....

5) ถ้า $x + 4 = 10$ แล้ว $x = 14$ .....

6) ถ้า $\frac{x}{2} = 9$ แล้ว $x = 18$ .....

ชุด ค ใช้สมบัติเพื่อหาค่า (หน้า 208–210)

3. เติมจำนวนหรือตัวแปรลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1) ถ้า $x = y$ แล้ว $5x =$ .....

2) ถ้า $a = 3b$ แล้ว $2a =$ .....

3) ถ้า $x + 9 = 15$ แล้ว $x =$ .....

4) ถ้า $4x = 28$ แล้ว $x =$ .....

5) ถ้า $\frac{x}{7} = 3$ แล้ว $x =$ .....

6) ถ้า $x - 2.5 = 4$ แล้ว $x =$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.4 ก

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ใช้สมบัติเดียว)

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 213–216

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ใช้สมบัติการบวก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 214

ทำให้เหลือ x ไว้ข้างเดียว โดยทำสิ่งตรงข้ามกับที่ทำกับ x และต้องทำเหมือนกันทั้งสองข้างของสมการ

ตัวอย่าง

แก้สมการ $x - 17 = 25$ นำ 17 มาบวกทั้งสองข้าง ได้ $x - 17 + 17 = 25 + 17$ ดังนั้น $x = 42$

ตรวจสอบ: แทน x ด้วย 42 ได้ $42 - 17 = 25$ เป็นจริง

1. แก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

1) $x - 9 = 14$

$x - 9 + \square = 14 + \square$

$x = \square$

ตรวจสอบคำตอบ .....

2) $x + 26 = 71$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

3) $x - 45 = 38$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

4) $x + 3.5 = 9$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

5) $x - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

6) $52 = x - 19$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

ชุด ข ใช้สมบัติการคูณ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 216

ตัวอย่าง แก้สมการ $6x = 54$ นำ 6 มาหารทั้งสองข้าง ได้ $\frac{6x}{6} = \frac{54}{6}$ ดังนั้น $x = 9$

ตัวอย่าง แก้สมการ $\frac{x}{4} = 9$ นำ 4 มาคูณทั้งสองข้าง ได้ $\frac{x}{4} \times 4 = 9 \times 4$ ดังนั้น $x = 36$

2. แก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

1) $7x = 63$

$\frac{7x}{\square} = \frac{63}{\square}$

$x = \square$

ตรวจสอบคำตอบ .....

2) $\frac{x}{9} = 6$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

3) $12x = 96$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

4) $\frac{x}{20} = 5$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

5) $-4x = 36$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

6) $0.5x = 8$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.4 ข

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ใช้มากกว่าหนึ่งสมบัติ)

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 217–222

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 218

ใช้สมบัติของการเท่ากันครั้งละหนึ่งสมบัติ โดยทั่วไปใช้สมบัติการบวกก่อน แล้วจึงใช้สมบัติการคูณ

ตัวอย่าง

แก้สมการ $2x + 5 = 19$ นำ 5 มาลบทั้งสองข้าง ได้ $2x = 14$ นำ 2 มาหารทั้งสองข้าง ได้ $x = 7$

ตรวจสอบ: แทน x ด้วย 7 ได้ $2(7) + 5 = 19$ เป็นจริง

1. แก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

1) $3x + 4 = 25$

$3x + 4 - \square = 25 - \square$

$3x = \square$

$x = \square$

ตรวจสอบคำตอบ .....

2) $5x - 8 = 32$

.....

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

3) $\frac{x}{4} + 6 = 11$

.....

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

4) $\frac{2x}{3} - 5 = 9$

.....

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

ชุด ข สมการที่มีวงเล็บหรือเศษส่วน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 220

2. แก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

1) $\frac{x+5}{4} = 6$

ตรวจสอบคำตอบ .....

2) $4(x-2) = 28$

ตรวจสอบคำตอบ .....

3) $\frac{2(x+1)}{5} = 6$

ตรวจสอบคำตอบ .....

ชุด ค ตัวแปรอยู่ทั้งสองข้าง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 221–222

ย้ายพจน์ที่มีตัวแปรมาไว้ข้างเดียวกันก่อน โดยใช้สมบัติการบวก

3. แก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

1) $9x - 5 = 4x + 20$

ตรวจสอบคำตอบ .....

2) $6x + 7 = 2x - 9$

ตรวจสอบคำตอบ .....

3) $\frac{3x}{4} - \frac{1}{2} = \frac{x}{4} + \frac{5}{2}$

ตรวจสอบคำตอบ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.5

การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 224–226

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 226 ข้อ 1)

ขั้นตอน: 1) กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถาม 2) เขียนสมการจากเงื่อนไขในโจทย์ 3) แก้สมการ 4) ตรวจสอบคำตอบกับเงื่อนไขในโจทย์

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สมการ

1) ต้นมีเงินจำนวนหนึ่ง ใช้เงินสามในสี่ส่วนซื้อหนังสือ ถ้าหนังสือราคา 240 บาท เดิมต้นมีเงินกี่บาท

ให้ x แทน .....

สมการคือ .....

2) แก้วมีเงินจำนวนหนึ่ง ใช้ไปหนึ่งในสี่ส่วน แล้วเหลือเงิน 150 บาท เดิมแก้วมีเงินกี่บาท

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 226 ข้อ 2)

2. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สมการ

1) เมื่อนำ 9 ไปลบออกจากจำนวนจำนวนหนึ่ง แล้วหารผลลบด้วย 4 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 7 จงหาจำนวนจำนวนนั้น

2) สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ 13 จงหาจำนวนจำนวนนั้น

ชุด ค คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 226 ข้อ 3) และหน้า 227

3. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สมการ

1) กระปุกออมสินมีเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาทรวมกัน 20 เหรียญ คิดเป็นเงินทั้งหมด 140 บาท มีเหรียญแต่ละชนิดกี่เหรียญ

2) ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น 4 เท่าของลูก อีก 5 ปีข้างหน้า ผลบวกของอายุของทั้งสองคนเท่ากับ 60 ปี ปัจจุบันพ่อและลูกมีอายุคนละกี่ปี

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569